

Implementacija općenitog stabla pomoću pokazivača

Opis

Implementirajte ATP općenito stablo pomoću pokazivača. Svaki čvor općenitog stabla mora imati sljedeće komponente:

- Oznanku
- Pokazivač na prvo dijete
- Pokazivač na sljedećeg brata
- Pokazivač na roditelja

Operacija **Delete** treba biti implementirana tako da briše čvor ako je list, a ako nije, javlja poruku pogreške.

Zabranjeno koristiti STL biblioteku!

Očekivana složenost

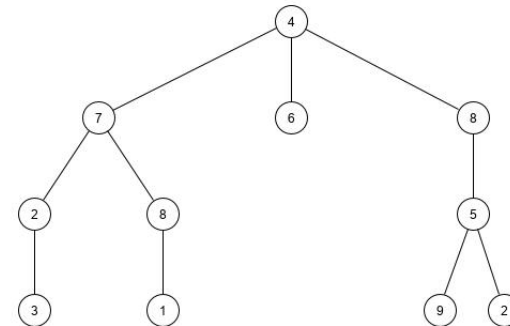
- `IsEmpty()` - $O(1)$
- `Label(n)` - $O(1)$
- `Root()` - $O(1)$
- `FirstChild(n)` - $O(1)$
- `NextSibling(n)` - $O(1)$
- `Parent(n)` - $O(1)$
- `CreateChild(n,x)` - $O(1)$
- `ChangeLabel(n,x)` - $O(1)$
- `Delete(n)` - $O(1)$

Zadatak za testiranje

- Unijeti prirodni broj n .
- Unijeti općenito stablo s n čvorova.
- Obrisati sve čvorove koji su listovi. Pri tome ne treba brisati one čvorove koji su postali listovi nakon pokretanja programa
- Ispisati oznake čvorova općenitog stabla kako ih obrađuje pre-order ophodnja

Primjer za testiranje

- ULAZ:



- IZLAZ:

4 7 6 8 2 8 5 3 1 9 2

Bodovanje

- Ophodnja - 6 bodova
- Zadatak - 4 boda